

AMAZON 广告活动总览

远程数据联动与完整交互 · 2 小时验收实施计划

项目	结论
计划总量	40 个验收单元 × 2 小时 = 80 小时净实施时间；每个单元到点必须可独立演示、测试或审阅。
输入基线	C:\Users\admin\Desktop\广告智能投放系统\广告智能投放系统\index.html 与用户截图。
工程基线	C:\QSZ\技术方案；遵守主规格、PLANS.md、docs/15-decision-log.md 与 AGENTS.md。
数据原则	浏览器只调用 Django /api/v1；Django 使用只读远程数据库别名查询；远程库不得迁移、写入或直接暴露。
编制日期	2026-08-04 (Asia/Shanghai)

关键结论 目标 HTML 是 2,416 行的静态原型：没有远程请求，约 10 条 Campaign 内嵌在脚本中，日期趋势由前端模拟拆分。现有工程中另一个任务已开始实现远程 Campaign 列表接口和表格组件；本计划以先验收/接管该成果为门槛，再补齐 KPI、图表、全局搜索、数值筛选、风险、详情和导出。

1. 范围与强制边界

范围：复刻目标页面中可见的搜索、KPI、趋势图、风险评估、筛选标签、活动工具栏、日期选择、条件筛选、字段表格、合计、分页、详情弹窗/抽屉，并让全部业务数据来自远程数据库经后端 API 的受控读取。

真实写操作边界： V1 不调用 Amazon Ads API，也不允许改写现有远程库。因此“创建广告活动”和“启用/暂停”只能做权限化禁用说明，或跳转到已经存在的 Action Preview / 人工执行链路；绝不能弹出硬编码成功或即时改变远程状态。

一致性边界： KPI、图表、风险和列表必须使用同一 Tenant → Store → Marketplace → AdvertisingProfile、同一日期范围和同一筛选集合。金额不跨币种汇总，业务日期使用 Marketplace 语义。

并行协作边界： 另一个任务当前占用 advertising selectors/serializers/views、remote_databases、remote advertising tests 以及 AdvertisingOverviewPage、CampaignSection/API/types。U02 未完成前禁止多人同时编辑这些文件。

2. 已核对的 HTML 功能现状

模块	原型现状	落地要求
顶部搜索	仅 console.log；Ctrl/Cmd+K 能聚焦	真实搜索/命令面板；与 Campaign 服务端搜索共享状态
8 个 KPI	由 generateMockData 计算；含假 delta/小趋势	远程聚合；null/币种/比较周期语义真实
表现概览	原生 SVG；4 槽可切 8 指标	ECharts；每日真实趋势、双轴、tooltip、resize
风险评估	静态 RISK_EXCEPTIONS/ATTRIBUTION_DATA	确定性规则、数据门槛、版本与证据可追溯
日期	7/14/30 天和自定义；前端模拟刷新	服务端 inclusive 日期；90 日上限；Profile 业务日期
条件筛选	数值规则本地过滤；状态分支仍为占位	远程全量聚合后服务端筛选；chips 全联动
活动表	约 10 条内嵌数据；前端分页	远程服务端搜索、筛选、排序、分页、合计
创建/启停/导出	创建 alert；开关只改内存；导出无事件	写操作不伪造；导出真实筛选结果
指标详情	通用抽屉可演示	复用远程趋势与 Campaign 排名

3. 推荐数据流与接口分工

推荐最小接口组合 保留正在实现的 Campaign 列表接口，再新增 1 个 campaign-dashboard 聚合接口；导出使用独立下载路由但复用相同筛选 Serializer。这样不会让分页表格承担每日趋势，也避免前端把远程事实重新汇总。

接口/数据流	职责	关键要求
GET .../campaigns	表格 items、筛选后 summary、分页、meta	服务端搜索/筛选/排序；summary 是全部筛选结果，不是当前页
GET .../campaign-dashboard	8 KPI、每日 trend、riskLevels/有限异常摘要、meta	与 campaigns 共用查询条件；比率由原始分子分母重算
GET .../campaigns/export	当前筛选的全量 CSV	流式、规模上限、公式注入防护、UTF-8 规则
前端统一查询状态	协调两个读取接口、URL、取消与局部重试	后发请求胜出；切 Profile 不显示旧数据
远程数据库	scm_remote 元数据 + ads_analysis_remote 日事实	SELECT only；mer_id+mer_code 强制范围；无前端直连

4. 字段、KPI 与公式验收口径

页面字段	来源/公式	显示与空值
启用/状态	SCM state 优先，分析状态回退并规范化	只读开关；状态标签；未知值不猜测
活动名称/代码	SCM name/code，分析 campaign_name/code 回退	名称主行、代码辅行；可搜索
投放类型/竞价	SCM type/bidding_strategy，分析字段回退	AUTO/MANUAL 与竞价枚举中文化
开始/结束日期	SCM 当前元数据；分析创建日回退	Profile 业务日期；无结束日期单独文案
日预算	SCM 当前预算优先，分析最新快照回退	Money{amount,currencyCode}；不得跨日求和
展示量	SUM(impressions/远程实际列)	整数千分位；有数据的 0 显示 0
点击量	SUM(clicks)	整数千分位

页面字段	来源/公式	显示与空值
花费/总成本	SUM(spend); 总成本为 spend 别名	货币格式; 契约显式标 SPEND_ALIAS
购买量	SUM(orders)	整数; 需标注远程归因字段语义
销售额	SUM(sales)	KPI/图表/详情使用同一币种
首页位置	远程 top-of-search 字段按已确认口径聚合	口径未验证时标记 REMOTE_FIELDS_UNVERIFIED
CTR	clicks ÷ impressions	分母 0 → null/—; 百分比
CPC	spend ÷ clicks	分母 0 → null/—; 货币
CVR	orders ÷ clicks	分母 0 → null/—; 百分比
ACOS	spend ÷ sales	分母 0 → null/—; 百分比

5. 80 小时逐单元实施与验收计划

执行规则：每个单元严格 2 小时。到点若未满足验收，不把未完成内容悄悄带入下一单元；记录失败证据、缩小范围或重新排期。U01—U10 是在途成果的接管与纵向链路门槛，后续单元不得绕过。

工作包 A | 基线、并行任务接管与契约冻结 (U01—U05, 共 10 小时)

单元	2 小时内实施内容与产物	到点验收 (必须留证)
U01 第 1—2 小时	目标: 建立页面验收基线。 实施: 对目标 HTML、用户截图与现有 Vue 页面逐项对照, 固定模块、字段、交互和视觉参照; 保存脱敏截图与差距清单, 不读取隔离目录。 产物: 《页面基线与差距矩阵》: 搜索栏、8 个 KPI、表现概览、风险卡、筛选标签、活动工具栏、19 列表格、合计、分页、弹窗/抽屉。	矩阵每一项均有“HTML 现状 / 目标行为 / 数据来源 / 状态”; 明确 HTML 当前无 fetch/axios、仅内置约 10 条数据并前端模拟日拆分。
U02 第 3—4 小时	目标: 安全接管另一个对话的在途成果。 实施: 记录 Git dirty 文件、作者任务边界、已实现接口与未完成测试; 在对方交付或明确移交前冻结同文件并行编辑。 产物: 交接清单与冲突所有权表, 覆盖 backend advertising 四个文件、远程数据测试、AdvertisingOverviewPage 及新增 CampaignSection/API/types。	逐文件记录 commit/diff 状态; 现有约 964 行变更可追溯; 没有覆盖、格式化或删除用户/另一任务改动。
U03 第 5—6 小时	目标: 验证远程数据能支持页面。 实施: 只读采样 scm_remote.eb_ad_campaign 与 ads_analysis_remote.bi_analyze_ad_campaign, 核对字段、空值、日期范围、商户映射、基数与索引; 禁止输出账号、密钥和未脱敏行。 产物: 远程字段可用性与数据质量报告。	至少验证 mer_id+mer_code 范围、campaign_id/code 回退、creation_date、impressions/click/spend/orders/sales/top-of-search 字段; 异常只报告统计, 不泄露真实明细。
U04 第 7—8 小时	目标: 冻结字段与确定性公式。 实施: 把表格字段、KPI 和图表指标映射到远程列; 固定金额 Decimal、业务日期、null 分母、币种与 Profile 时区语义。 产物: 字段/公式/格式化契约表。	CTR=clicks/impressions、CPC=spend/clicks、CVR=orders/clicks、ACOS=spend/sales; 分母无效返回 null/-; 比例不得平均日百分比, 金额不得跨币种相加。
U05 第 9—10 小时	目标: 冻结 API 边界。 实施: 复核现有 campaigns 列表接口; 推荐只新增一个 campaign-dashboard 聚合接口承载 KPI、每日趋势与风险摘要, 导出复用同一筛选契约; 写入 OpenAPI 草案。 产物: 接口决策记录、请求/响应样例和错误码。	前端不直连远程库; 所有请求带 tenant/profile 范围; 列表与仪表盘使用同一日期/筛选; 400/403/404/409/503 的展示行为明确。

工作包 B | 远程 Campaign 列表纵向链路验收 (U06—U10, 共 10 小时)

单元	2 小时内实施内容与产物	到点验收 (必须留证)
U06 第 11—12 小时	目标: 验收列表请求参数和权限。 实施: 完成/复核 DRF QuerySerializer: 成对日期、90 个自然日上限、enabled/status/targetingType/search/ordering/page/pageSize/includeSummary; 执行 Tenant、Store、Profile 授权。 产物: 稳定的请求校验层与边界测试。	跨 Tenant/Profile 返回 404, 范围内无权限返回 403; 非法日期与排序字段在查询远程库前 400; pageSize 最大 100。
U07 第 13—14 小时	目标: 验收远程聚合和元数据拼接。 实施: 按 mer_id+mer_code+campaign_id/code 聚合分析事实, 用 SCM 补名称、状态、预算、竞价、开始/结束日期; 远程库只读。 产物: Selector/Adapter 聚合链路。	无裸 campaign_id 越权查询; SCM 缺失时受控回退并标 metadataMatched/partialFields; 远程异常统一为 503 且含 requestId。
U08 第 15—16 小时	目标: 验收服务端搜索、枚举筛选和排序。 实施: 实现参数化名称/代码搜索, 状态、启用、自动/手动投放筛选, 以及白名单排序; 验证 LIKE 通配符转义。 产物: 受控 SQL 筛选与排序测试。	搜索 % 和 _ 不扩大范围; 排序表达式只能来自白名单; 同值使用 campaignKey 稳定排序; 没有字符串拼接注入路径。
U09 第 17—18 小时	目标: 验收分页、合计与元信息。 实施: 总数、当前页与筛选后 summary 分开查询; 返回 source/currency/timezone/dataThroughDate/日期范围/语义标记。 产物: CampaignListResponse 完整契约。	分页合计针对全部筛选结果而非当前页; 空结果 summary 为 null; totalPages/page 边界稳定; 总成本明确为 spend 别名。
U10 第 19—20 小时	目标: 验收现有 CampaignSection 前端基础。 实施: 接入 Axios 统一客户端、AbortController、URL 查询参数、loading/refreshing/empty/error/permission/partial 状态, 核对 19 列与合计行。 产物: 可独立演示的远程活动表格。	真实 API 返回渲染; 刷新不闪空; 后发请求胜出; 空值显示 —; 货币用 currency; 前端测试通过且没有静态演示数组。

工作包 c | 统一日期、搜索与条件筛选 (U11—U15, 共 10 小时)

单元	2 小时内实施内容与产物	到点验收 (必须留证)
U11 第 21— 22 小时	目标: 建立页面唯一查询状态。 实施: 将 tenant/store/marketplace/profile、日期、搜索、筛选、排序和页码收敛为单一查询模型; 表格、KPI、图表、风险共用。 产物: useCampaignOverviewQuery composable 或等价状态层。	任一筛选只触发一轮协调刷新; URL 可复制恢复; 切换 Profile 清空旧数据和选择; Pinia 不长期缓存业务事实。
U12 第 23— 24 小时	目标: 实现日期快捷与自定义筛选。 实施: 实现最近 7/14/30 天、自定义起止、包含首尾、90 天上限、无数据日期; 按 Marketplace 本地业务日期提交。 产物: 可访问日期弹层与校验提示。	开始晚于结束、缺一端、超上限均不发请求; 选择后 KPI/图表/表格/风险日期一致; 刷新 URL 后范围不丢失。
U13 第 25— 26 小时	目标: 完成表内广告活动搜索。 实施: 名称/代码搜索 300ms 防抖, Enter 立即提交, 清空恢复, 页码归 1; 服务端查询, 不在当前页本地过滤。 产物: 可验收的“查找广告活动”控件。	快速输入只保留最后请求; 中文、字母数字、空格和通配字符用例通过; 搜索 chip 与 URL 同步。
U14 第 27— 28 小时	目标: 让顶部搜索栏成为真实交互。 实施: 实现 Ctrl/Cmd+K 聚焦和轻量命令/搜索面板: 可定位 KPI、日期、筛选设置, 并可提交 Campaign 名称/代码搜索; 不伪装全站能力。 产物: 顶部搜索建议列表、键盘导航和无结果态。	上下键/Enter/Escape 可用, 焦点返回正确; 提交 Campaign 搜索与表内搜索共用状态; 未实现模块不返回假结果。
U15 第 29— 30 小时	目标: 完成条件筛选和筛选标签。 实施: 实现展示量、点击量、花费、订单、CPC、ACOS、CTR、CVR 的 >=、<=、>、<、=、between; 后端参数化 HAVING/外层筛选; 支持逐项删除与删除所有。 产物: 数值规则弹窗、动态 chips、OpenAPI 参数与测试。	between 校验最小值<=最大值; 比率输入/传输单位一致; 所有条件作用于远程全量聚合而非当前页; 删除后 KPI/图表/表格同步恢复。

工作包 D | 顶部 KPI 仪表盘 (U16—U20, 共 10 小时)

单元	2 小时内实施内容与产物	到点验收 (必须留证)
U16 第 31— 32 小时	目标: 定义额外仪表盘接口。 实施: 完成 GET campaign-dashboard 契约: summary、trend、riskLevels、meta; 请求复用列表日期和全部筛选, 不接受任意商户参数。 产物: OpenAPI、Serializer、TypeScript 生成类型。	响应 camelCase; ID/金额/比例/null 语义固定; 同一 Profile 单一币种; 生成类型无未审查差异。
U17 第 33— 34 小时	目标: 实现 KPI 后端聚合。 实施: 从远程日事实汇总 impressions/clicks/orders/sales/spend, 并由汇总值重算 CTR/CVR/ACOS/CPC; 支持所有筛选。 产物: 仪表盘 summary Selector 与公式测试。	结果与同筛选 Campaign 列表合计逐项相等; null 分母不返回 0/Infinity; Decimal 精度与币种正确。
U18 第 35— 36 小时	目标: 实现 8 个 KPI 卡片。 实施: 复刻展示量、点击量、购买量、销售额、花费、ACOS、CTR、CVR; 补 tooltip、查看详情、骨架、空值与错误状态。 产物: CampaignKpiBar 组件与单元测试。	金额本地化且显示币种; 比例保留约定小数; 0 与无数据区分; 没有任何 HTML 硬编码数字。
U19 第 37— 38 小时	目标: 处理趋势小图和对比语义。 实施: 仅当接口提供同长度前一周期数据时显示 delta/sparkline; 否则隐藏比较, 不沿用原型中的假上升箭头。 产物: 可选 comparison 契约与 KPI 趋势渲染。	前期区间按业务日期正确推导且不越数据范围; 正负/无变化样式正确; 无比较数据时页面不暗示涨跌。
U20 第 39— 40 小时	目标: 验证 KPI 全量联动。 实施: 覆盖日期、搜索、状态、启用、类型、数值条件和 Profile 切换, 验证请求竞态与局部失败。 产物: KPI 联动集成测试和证据截图。	任何条件变化后的 KPI 与表格合计一致; 旧请求不能覆盖新范围; 503 显示可重试, 不保留旧日期的 KPI 冒充新结果。

工作包 E | 中部表现概览趋势图 (U21—U25, 共 10 小时)

单元	2 小时内实施内容与产物	到点验收 (必须留证)
U21 第 41— 42 小时	目标: 实现每日趋势聚合。 实施: 按 Profile 业务日期生成连续日期桶; 绝对值求和, 比率由每日日原始分子分母重算; 缺失日定义为 0 或 null 并记录语义。 产物: daily trend Selector 与边界测试。	包含起止日; 跨月、闰日、无数据日正确; 绝不把总量均摊到每天; 日比例不做平均。
U22 第 43— 44 小时	目标: 完成趋势接口序列化和性能界限。 实施: 返回 date、impressions、clicks、orders、sales、spend、ctr/cvr/acos/cpc; 复用权限与筛选; 限制 90 个点。 产物: dashboard trend API 与查询次数/耗时基线。	固定数量 SQL、无 N+1; 空区间返回空数组; 取消请求安全; 敏感远程映射不出现在响应。
U23 第 45— 46 小时	目标: 搭建 ECharts 表现概览。 实施: 创建可销毁/可 resize 的图表组件, 默认 4 个指标, 展示日期范围、图例、双轴与 tooltip。 产物: CampaignPerformanceChart 基础组件。	首次加载、容器缩放、路由离开均无控制台错误或实例泄漏; 空数据/加载/失败态不叠图。
U24 第 47— 48 小时	目标: 实现四槽指标选择。 实施: 8 个指标可切换到 4 个槽位; 金额、计数和比例使用匹配轴/格式; 颜色与图例稳定, 避免重复选择歧义。 产物: 指标选择器、系列配置与测试。	切换不重新请求数据; tooltip 数字单位正确; 左右轴不会把百分比与金额混为一轴; 图例总值与 KPI 一致。
U25 第 49— 50 小时	目标: 完成图表交互与可访问性。 实施: 实现显示全部/仅图表/全部隐藏、放大视图、键盘可操作说明和数据表替代视图。 产物: 完整表现概览交互。	三种视图切换可恢复; 放大不改变数据; 键盘和读屏可获取指标/日期/值; 小屏不截断关键控件。

工作包 F | 广告活动表格完整交互 (U26—U30, 共 10 小时)

单元	2 小时内实施内容与产物	到点验收 (必须留证)
U26 第 51—52 小时	目标: 完成字段与提示文案。 实施: 对齐选择框、启用、名称/代码、投放类型、状态、竞价、起止、日预算、展示、首页位置、花费、点击、CTR、总成本、订单、CPC、ACOS、CVR; 表头 tooltip 解释口径。 产物: 字段齐全的横向滚动表格。	19 列顺序和截图/HTML 对齐; 短值不换行, 名称可省略并可查看全文; 表头与合计行滚动对齐。
U27 第 53—54 小时	目标: 完成排序、分页和行选择。 实施: 白名单表头排序、15/30/50 页大小、上一页/下一页/页码、当前页全选与跨页选择说明。 产物: 稳定表格状态与选择状态测试。	排序/筛选后页码归 1; 全选只选择当前页或明确提示跨页策略; 选择不改变 KPI; 无越界页。
U28 第 55—56 小时	目标: 实现行级详情入口。 实施: 名称/展开图标进入 Campaign 详情或侧栏; 服务端 campaignKey 再次绑定 tenant/profile/mer_id/mer_code; 显示部分字段来源状态。 产物: 安全的详情导航/抽屉骨架。	篡改 campaignKey 返回 404; 返回页面保留查询条件与滚动位置; 无 SCM 元数据时仍能展示分析数据。
U29 第 57—58 小时	目标: 正确处理创建和启停按钮。 实施: 依据 V1 禁止真实 Amazon Ads 写入: 创建按钮和开关不得硬编码成功; 采用禁用+原因, 或在已有 Action Preview/人工执行链路授权时跳转。 产物: 明确的只读/动作预览交互。	点击不会写远程序或伪造状态; 权限不足按钮隐藏/禁用但后端仍校验; 页面清楚标识只读数据源。
U30 第 59—60 小时	目标: 实现按当前条件导出。 实施: 后端流式导出筛选后全量字段, 前端携带同一日期/搜索/筛选/排序; 限制规模并记录 requestId。 产物: CSV 导出接口与下载交互。	导出行数/合计与页面筛选一致; CSV UTF-8 BOM/表头/金额/日期规则明确; 公式注入字符被安全处理; 超限给出可操作错误。

工作包 G | 指标详情、风险评估与异常联动（U31—U35，共 10 小时）

单元	2 小时内实施内容与产物	到点验收（必须留证）
U31 第 61—62 小时	目标：实现 KPI 查看详情抽屉。 实施：复用 trend 数据展示选定指标趋势、总值和 Campaign 排名；7 个/8 个 KPI 共用一个配置化抽屉。 产物：MetricDetailDrawer 与配置表。	标题、图标、单位、排名字段随指标正确变化；日期/筛选与主页面一致；打开抽屉不额外重复拉取可复用数据。
U32 第 63—64 小时	目标：冻结风险规则与数据阈值。 实施：只使用确定性规则和已确认阈值，定义 LOW/MEDIUM/HIGH、INSUFFICIENT_DATA、证据字段和配置版本；AI 只解释。 产物：风险规则契约、阈值来源和版本化测试夹具。	无足够点击/花费/订单时不判正常或异常；每项风险能追溯到 Campaign、日期、公式、阈值和配置版本。
U33 第 65—66 小时	目标：实现风险汇总与异常详情数据。 实施：在 campaign-dashboard 返回风险等级计数/占比和有限异常摘要；详情按需查询且仍受 Profile 范围。 产物：风险 Selector/API 与隔离测试。	风险数等于筛选范围内规则结果；无异常显示 0 而非静态示例；跨 Tenant 404；查询受上限和稳定排序保护。
U34 第 67—68 小时	目标：复刻风险卡、异常弹窗和归因。 实施：实现等级条、查看全部、Campaign 跳转、归因证据列表；修复建议仅连接现有 Recommendation/Action Preview 能力。 产物：RiskAssessmentCard、RiskModal、AttributionModal。	等级颜色与文案一致；点击风险可定位对应活动；没有 LLM 隐藏思维；无建议能力时明确不可用而非 alert 演示。
U35 第 69—70 小时	目标：验证页面各模块一致性和部分失败。 实施：模拟列表成功/仪表盘失败、仪表盘成功/风险失败、远程超时和 Profile 切换，定义局部重试。 产物：页面状态机与故障矩阵。	一个模块失败不抹掉其他已确认模块；旧范围数据不会在新范围下继续显示；每个错误显示 requestId 与重试入口。

工作包 H | 自动化验收、性能、安全与交付（U36—U40，共 10 小时）

单元	2 小时内实施内容与产物	到点验收（必须留证）
U36 第 71—72 小时	目标：补齐前端单元与组件测试。 实施：覆盖日期、搜索防抖、条件筛选、chips、KPI、图表选择、表格排序分页、抽屉/弹窗、空/错/权限/竞态。 产物：Vitest 测试集。	pnpm --dir frontend test、typecheck、lint 通过；每类核心交互至少有成功与失败断言；无依赖真实远程库的前端测试。
U37 第 73—74 小时	目标：补齐后端 API 与隔离测试。 实施：覆盖参数、公式、null、币种、日期、搜索转义、数值 HAVING、排序、分页、summary/trend/risk/export、远程故障与权限。 产物：pytest 契约/安全/数据语义测试。	目标测试通过；同时断言远程数据库路由禁止迁移/写入；SQL 注入与跨租户用例通过。
U38 第 75—76 小时	目标：完成契约、构建和查询性能门槛。 实施：生成 OpenAPI/TS 类型并检查差异；执行 Django check、迁移检查、前端 build；对典型 30/90 天查询记录 EXPLAIN 与上限。 产物：自动化命令日志、类型差异和性能证据。	标准检查全绿；固定查询数、无 N+1/无界扫描；未验证项明确标 NOT VERIFIED，不虚构毫秒或 QPS。
U39 第 77—78 小时	目标：完成真实浏览器视觉与交互验收。 实施：在 1656×707 参照尺寸及常见桌面宽度执行 Playwright/浏览器验收，检查横向滚动、粘性表头、弹层、键盘、刷新恢复和截图对比。 产物：E2E 脚本、通过/失败统计与视觉证据。	截图核心布局一致；无重叠、裁切、控制台错误；日期→KPI→图表→表格→风险完整链路真实走通。
U40 第 79—80 小时	目标：完成文档、演示和交付收口。 实施：更新 OpenAPI、决策日志、页面字段口径、远程数据说明、测试报告、启动方法、演示脚本和遗留风险；与另一任务最终 diff 复核。 产物：可交接发布包和阶段报告。	按 AGENTS.md 17 项报告格式交付；代码/测试/文档状态一致；所有未执行项有原因；不提前宣称真实 Amazon 写操作已完成。

6. 每个 2 小时单元的统一验收证据

证据	最低要求
变更边界	列出实际修改/新增文件；确认未进入 amazon-ads-operations-0.1.1；说明是否与并行任务重叠。
可运行结果	给出可访问页面/API，真实返回成功、空数据和失败至少一类；不得使用静态成功响应。
自动化	记录实际命令、退出码、通过/失败/跳过数量；未执行必须写原因。
契约	请求参数、响应字段、null/金额/币种/日期/分页语义与 OpenAPI 一致。
安全	Tenant/Store/Profile 范围、远程 SELECT-only、无秘密/真实明细泄露、无字符串拼接 SQL。
视觉/交互	页面状态、键盘、焦点、横向滚动、弹层、错误和 requestId 实际可见。
交接	下一单元依赖、遗留风险和需要人工确认的决策不超过三条，且有明确负责人。

7. 阶段性放行门槛

里程碑	完成单元	放行条件
M1 在途成果可接管	U01—U10 / 20h	远程列表纵向链路、权限、分页、合计、基础表格测试可重复；并行编辑冲突解除。
M2 查询联动可用	U11—U15 / 30h	日期、顶部/表内搜索、状态/类型/启用/数值条件统一作用于远程全量。
M3 仪表盘可用	U16—U25 / 50h	8 KPI 与每日趋势真实、同筛选一致、无模拟拆日或假涨跌。
M4 页面完整	U26—U35 / 70h	表格字段/导出/详情/风险/抽屉和局部失败处理闭环。
M5 可交付	U36—U40 / 80h	测试、类型、构建、OpenAPI、性能/安全、浏览器与文档证据齐全。

8. 必须提前确认或持续标注的风险

风险/决策	处理原则	阻断点
另一个任务尚未交付	只审阅，不并行覆盖；U02 建立交接点	U06 前
远程字段拼写/空值/归因未知	U03 用只读统计验证；未验证字段在 UI/meta 显式标识	相关 KPI/风险放行前
top-of-search 聚合口径	不得猜 MAX/AVG/SUM；以真实字段语义和样例确认	U04/U17
风险阈值	必须来自已确认配置/规则版本；数据不足返回 INSUFFICIENT_DATA	U32
创建/启停	V1 不写 Amazon/远程库；只允许禁用说明或 Action Preview/人工执行	U29
导出规模	先设置可观测上限和流式策略，不做无界全库导出	U30
不同币种/Marketplace	按 Profile 分开显示，不直接相加	全程
真实性能	记录真实 EXPLAIN/耗时，未跑压测不得写 QPS 或延迟结论	U38

9. 最终标准检查命令

序号	命令
1	uv sync --project backend --frozen
2	uv run --project backend python backend/manage.py check
3	uv run --project backend python backend/manage.py makemigrations --check --dry-run
4	uv run --project backend python backend/manage.py migrate --check
5	uv run --project backend pytest backend
6	pnpm --dir frontend install --frozen-lockfile
7	pnpm --dir frontend generate:api
8	pnpm --dir frontend lint
9	pnpm --dir frontend typecheck
10	pnpm --dir frontend test
11	pnpm --dir frontend build
12	pnpm --dir frontend test:e2e
13	docker compose -f compose.local.yml config --quiet
14	docker compose -f compose.test.yml config --quiet
15	docker compose --env-file .env.example -f compose.prod.yml config --quiet

交付纪律 以上命令只有实际执行并记录真实结果后才能写“通过”。若远程环境、凭据或服务不可用，应写明 NOT VERIFIED 与原因，不得以 mock 或原型页面替代远程数据库联调证据。